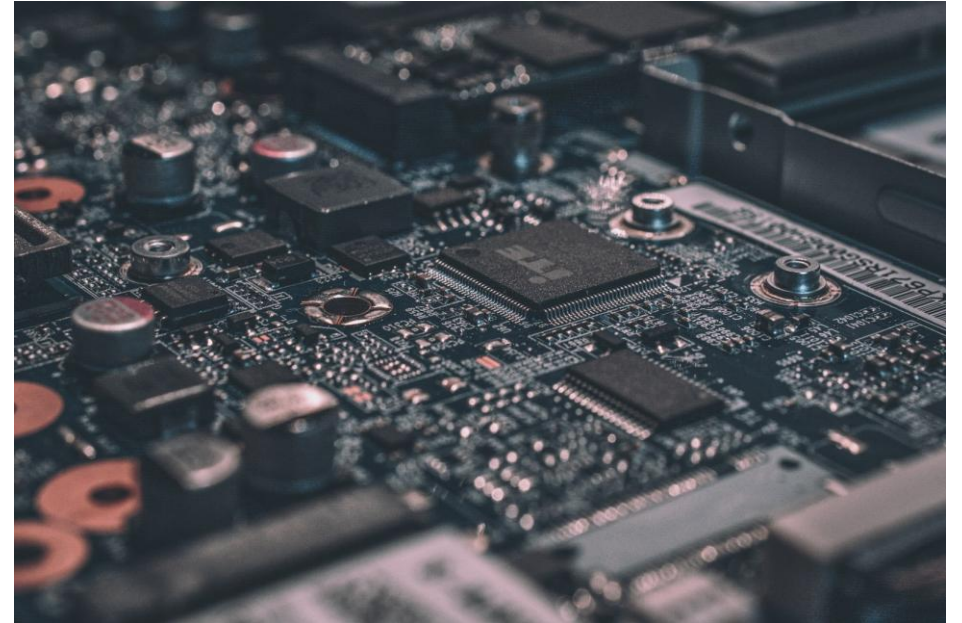


# A gépek története és a számok világa

## Információábrázolás és algoritmiázás alapjai

Számrendszerek és az informatika  
történeti alapjai



# HELYIÉRTÉKES SZÁMRENDSZEREK

A **helyiértékes számrendszerben** egy számjegy értékét két tényező határozza meg:

maga a számjegy,

a számjegy helye a számon belül.

Egy  $p$  alapú számrendszerben a használható számjegyek:

$$0, 1, 2, \dots, p - 1$$

Egy  $h$  jegyű szám általános alakja:

$$a_{h-1} a_{h-2} \dots a_1 a_0$$

értéke:

$$a_{h-1} p^{h-1} + a_{h-2} p^{h-2} + \dots + a_1 p + a_0$$

ahol:

$$0 \leq a_i < p$$

# A LEGGYAKORIBB SZÁMRENDSZEREK

| Számrendszer  | Alap | Számjegyek |
|---------------|------|------------|
| Bináris       | 2    | 0, 1       |
| Oktális       | 8    | 0–7        |
| Decimális     | 10   | 0–9        |
| Hexadecimális | 16   | 0–9, A–F   |

A hexadecimális rendszerben:

- A = 10
- B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14
- F = 15

# MIÉRT BINÁRIS A SZÁMÍTÓGÉP?

A digitális számítógépek alapvetően kétállapotú elektronikai elemekkel dolgoznak. A két logikai állapot:

**0 és 1**

Fizikai megvalósításuk például:

alacsony és magas feszültség szint,

nincs töltés / van töltés,

hamis / igaz logikai érték.

Ezért a számítógépek belső adatábrázolásának természetes számrendszere a **kettes számrendszer**.

Egy bináris számjegyet **bitnek** nevezünk.

# HELYIÉRTÉK A DECIMÁLIS RENDSZERBEN

Példa:

$$5387_{10}$$

Felbontása:

$$5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

azaz:

$$5000 + 300 + 80 + 7 = 5387$$

A helyiértékek:

$$10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$$

Ugyanez az elv érvényes minden helyiértékes számrendszerre.

Megjegyzés: Az alsó index a számrendszer alapját jelöli.

# HELYIÉRTÉK A BINÁRIS RENDSZERBEN

Példa:

$$101101_2$$

Felbontása:

$$1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$
$$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$$

Tehát:

$$101101_2 = 45_{10}$$

A bináris helyiértékek:

1,2,4,8,16,32,64,128,...

# ÁTVÁLTÁS TETSZŐLEGES SZÁMRENDSZERBŐL DECIMÁLISBA

Az átváltás során az egyes számjegyeket megszorozzuk a hozzájuk tartozó helyiértékkel.

Példa:

$$\begin{aligned} &324_5 \\ &3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 \\ &3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4 = 89 \end{aligned}$$

Tehát:

$$324_5 = 89_{10}$$

# DECIMÁLISBÓL MÁŠ SZÁMRENDSZERBE

Egész szám esetén az algoritmus:

1. Osszuk el a számot a cél számrendszer alapjával.
2. Jegyezzük fel a maradékot.
3. A hányadost ismét osszuk el az alappal.
4. Folytassuk, amíg a hányados 0 nem lesz.
5. A maradékokat **fordított sorrendben** olvassuk össze.

# PÉLDA: DECIMÁLISBÓL BINÁRISBA

Alakítsuk át:

$45_{10}$

bináris számrendszerbe.

| Osztás   | Hányados | Maradék |
|----------|----------|---------|
| $45 / 2$ | 22       | 1       |
| $22 / 2$ | 11       | 0       |
| $11 / 2$ | 5        | 1       |
| $5 / 2$  | 2        | 1       |
| $2 / 2$  | 1        | 0       |
| $1 / 2$  | 0        | 1       |

A maradékokat alulról felfelé olvasva:  $45_{10} = 101101_2$

# DECIMÁLISBÓL OKTÁLIS ÉS HEXADECIMÁLIS SZÁMRENDSZERBE

Példa:

$$156_{10}$$

oktális rendszerben:

$$156/8 = 19 \text{ maradék: } 4$$

$$19/8 = 2 \text{ maradék: } 3$$

$$2/8 = 0 \text{ maradék: } 2$$

Tehát:

$$156_{10} = 234_8$$

Hexadecimális rendszerben:

$$156/16 = 9 \text{ maradék: } 12$$

A 12 hexadecimálisan C:

$$156_{10} = 9C_{16}$$

# BINÁRIS ↔ OKTÁLIS ÁTVÁLTÁS

Mivel:

$$8 = 2^3$$

egy oktális számjegy pontosan **3 bináris bitnek** felel meg.

Példa:

101110011<sub>2</sub>

Csoportosítás jobbról:

101 110 011

Átváltva:

5 6 3

Tehát:

$$101110011_2 = 563_8$$

# BINÁRIS $\leftrightarrow$ HEXADECIMÁLIS ÁTVÁLTÁS

Mivel:

$$16 = 2^4$$

egy hexadecimális számjegy pontosan **4 bitnek** felel meg.

Példa:

110101101111<sub>2</sub>

Csoportosítva:

1101 0110 1111

Átváltva:

*D 6 F*

Tehát:

$$110101101111_2 = D6F_{16}$$

# VÉGES SZÁMÚ POZÍCIÓ

A számítógépek csak **véges számú biten** képesek adatot tárolni.

Ha egy  $p$  alapú számrendszerben  $h$  számjegyet használunk, akkor az ábrázolható különböző kombinációk száma:

$$p^h$$

Példa:

4 bites bináris ábrázolás:

$$2^4 = 16$$

különböző bitminta.

# LEGKISEBB ÉS LEGNAGYOBB ÁBRÁZOLHATÓ ÉRTÉK

Előjel nélküli ábrázolás esetén:

**Legkisebb érték**

$$0$$

**Legnagyobb érték**

$$p^h - 1$$

Tehát:

$$0 \leq x \leq p^h - 1$$

Példa: 8 bites bináris szám:

$$0 \leq x \leq 2^8 - 1$$

$$0 \leq x \leq 255$$

# PÉLDÁK VÉGES POZÍCIÓSZÁMRA

**4 bites bináris szám**

$0000_2 \dots 1111_2$

$0 \dots 15$

**3 jegyű decimális szám**

$000_{10} \dots 999_{10}$

összesen:

$$10^3 = 1000$$

különböző érték.

**2 jegyű hexadecimális szám**

$00_{16} \dots FF_{16}$

$$16^2 = 256$$

különböző érték.

# HÁNY SZÁMJEGY SZÜKSÉGES $N$ KÜLÖNBÖZŐ ÉRTÉKHEZ?

Ha legfeljebb  $N$  különböző értéket kell ábrázolnunk  $p$  alapú számrendszerben, olyan  $h$  pozícióra van szükség, amelyre:

$$p^h \geq N$$

Innen:

$$h \geq \log_p N$$

A szükséges számjegyek minimális száma:

$$h = \lceil \log_p N \rceil$$

ahol  $\lceil \cdot \rceil$  a felfelé kerekítést jelenti.

# PÉLDA AZ OPTIMÁLIS POZÍCIÓSZÁMRA

1000 különböző értéket szeretnénk ábrázolni.

## **Binárisan**

$2^9 = 512$  nem elegendő.  $2^{10} = 1024$

Tehát: 10 bit szükséges.

## **Decimálisan**

$$10^3 = 1000$$

Tehát: 3 számjegy elegendő.

## **Hexadecimálisan**

$$16^2 = 256$$

$$16^3 = 4096$$

Tehát: 3 hexadecimális számjegy szükséges.

# MELYIK SZÁMRENDSZER HASZNÁLJA A LEGKEVESEBB POZÍCIÓT?

Általánosan:

$$h = \lceil \log_p N \rceil$$

Minél nagyobb a számrendszer alapja  $p$ , annál több különböző értéket képes egyetlen számjegy kódolni.

Ezért **nagyobb alap esetén kevesebb pozíció szükséges.**

Fontos azonban: A kevesebb pozíció nem feltétlenül jelent egyszerűbb fizikai megvalósítást.

A digitális számítógépek esetében a bináris rendszer előnye, hogy két stabil fizikai állapot egyszerűen és megbízhatóan megkülönböztethető.

# HORNER–RUFFINI-ELRENDEZÉS

## *HORNER-ELRENDEZÉS*

Egy  $p$  alapú szám:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0$$

Horner-elrendezéssel:

$$(\dots ((a_n p + a_{n-1}) p + a_{n-2}) p + \dots) p + a_0$$

Előnye:

kevesebb hatványozás,  
egyszerű algoritmus,  
könnyen programozható.

# HORNER-MÓDSZER PÉLDA

Legyen:

$$101101_2$$

Horner-alak:

$$\left(\left(\left(\left((1 \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1\right) \cdot 2 + 1\right) \cdot 2 + 0\right) \cdot 2 + 1\right)$$

Lépések:

$$1$$

$$1 \cdot 2 + 0 = 2$$

$$2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$5 \cdot 2 + 1 = 11$$

$$11 \cdot 2 + 0 = 22$$

$$22 \cdot 2 + 1 = 45$$

Tehát:

$$101101_2 = 45_{10}$$

# HORNER-MÓDSZER ALGORITMUSA

Pszudokód:

*érték = 0*

*minden számjegyre balról jobbra:*

*érték = érték \* alap + számjegy*

Például:

**$101101_2$**  esetén az alap **2**

A módszer tetszőleges helyiértékes számrendszer esetén alkalmazható.

# **AZ INFORMATIKA TÖRTÉNETI ALAPJAI**

# MI AZ INFORMATIKA?

Az informatika az információ:

- keletkezésével,
- reprezentációjával,
- tárolásával,
- feldolgozásával,
- továbbításával,
- automatizált kezelésével

foglalkozó tudományterület.

Az informatika nem azonos kizárólag a programozással. A programozás az informatika egyik részterülete.

# AZ INFORMATIKA HELYE A TUDOMÁNYOK KÖZÖTT

A közismereti informatika több tudományterülethez kapcsolódik.

## Matematikai alapok

- logika,
- halmazelmélet,
- kombinatorika,
- gráfelmélet,
- valószínűségszámítás.

## Műszaki tudományok

- számítógép-architektúrák,
- elektronika,
- hálózatok,
- beágyazott rendszerek.

## Természettudományok

- fizika,

- biológia,
- kémia.

## Társadalomtudományok

- gazdaságinformatika,
- digitális társadalom,
- mesterséges intelligencia társadalmi hatásai.

# AZ INFORMATIKA FONTOSABB RÉSZTERÜLETEI

## **Példák:**

algoritmusok és adatszerkezetek,  
programozás,  
szoftvertechnológia,  
adatbázisok,  
számítógép-hálózatok,  
számítógép-architektúrák,  
információbiztonság,  
mesterséges intelligencia,  
gépi tanulás,  
képfeldolgozás,  
természetesnyelv-feldolgozás,

robotika,  
bioinformatika.

# A SZÁMOLÁST SEGÍTŐ KORAI ESZKÖZÖK

Az automatizált számítás igénye jóval a modern számítógépek előtt megjelent.

Fontosabb mérföldkövek:

- abakusz,
- mechanikus számológépek,
- logarléc,
- lyukkártyás adatfeldolgozás.

## **Blaise Pascal**

1642 körül mechanikus összeadógépet készített.

## **Gottfried Wilhelm Leibniz**

Olyan mechanikus számológépet fejlesztett, amely szorzásra és osztásra is alkalmas volt.

# CHARLES BABBAGE ÉS ADA LOVELACE

## **Charles Babbage**

A XIX. században megtervezte:

- Difference Engine,
- Analytical Engine

nevű gépeit.

Az Analytical Engine számos, modern számítógépekre emlékeztető elemet tartalmazott:

- memória,
- számolóegység,
- vezérlés,
- bemenet és kimenet.

## **Ada Lovelace**

Babbage gépéhez algoritmusokat írt.

Gyakran az első programozóként említik.

# LYUKKÁRTYÁK ÉS ADATFELDOLGOZÁS

## **Herman Hollerith**

Az 1890-es amerikai népszámlálás adatainak feldolgozásához elektromechanikus lyukkártyás rendszert fejlesztett.

A rendszer jelentősen felgyorsította az adatfeldolgozást.

Hollerith vállalata később olyan cégek egyik elődjévé vált, amelyekből létrejött az IBM.

# A MODERN SZÁMÍTÁSTECHNIKA KEZDETE

A XX. század első felében gyors fejlődés indult.

Fontos személyek:

## **Alan Turing**

- algoritmusok elméleti vizsgálata,
- Turing-gép modell,
- kiszámíthatóság elmélete.

## **Konrad Zuse**

- programvezérelt számológépek,
- Z3.

## **Howard Aiken**

- Harvard Mark I.

Ezek a fejlesztések előkészítették az elektronikus számítógépek megjelenését.

# ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉPEK

A második világháború alatt és után megjelentek az első nagy elektronikus számítógépek.

Példák:

- Colossus,
- ENIAC,
- EDVAC.

Az elektroncsövek használata jelentősen növelte a számítási sebességet, ugyanakkor:

- nagy energiafogyasztással,
- jelentős hőtermeléssel,
- nagy fizikai mérettel

járt.

# NEUMANN JÁNOS SZEREPE

Neumann János jelentősen hozzájárult a modern tárolt programú számítógép kialakulásához.

A Neumann-elvű számítógép fő egységei:

- központi feldolgozóegység,
- memória,
- bemeneti egység,
- kimeneti egység.

Alapvető gondolat:

A program utasításai és az adatok ugyanabban a memóriában tárolhatók.

Ez a modern általános célú számítógépek egyik alapelve.

# AZ INFORMATIKA FEJLŐDÉSÉNEK FŐ IRÁNYA

A számítástechnika fejlődését több párhuzamos folyamat jellemzi:

- egyre kisebb méret,
- egyre nagyobb számítási teljesítmény,
- egyre nagyobb tárolókapacitás,
- csökkenő fajlagos költség,
- hálózatba kapcsolt rendszerek,
- mobil eszközök,
- felhőalapú szolgáltatások,
- mesterséges intelligencia.

A számítógép szerepe a speciális számolóeszköztől az általános információfeldolgozó rendszerig fejlődött.

# ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Mit jelent a helyiértékes számrendszer?

Milyen számjegyek használhatók  $p$  alapú számrendszerben?

Mennyi  $101101_2$  decimális értéke?

Hogyan alakítunk át decimális egész számot binárissá?

Hány különböző érték ábrázolható 8 biten?

Mi a legnagyobb 8 bites előjel nélküli egész szám?

Mire használható a Horner-elrendezés?

Miért bináris rendszerűek a digitális számítógépek?

Mi az informatika tárgya?

Mi volt Babbage, Turing és Neumann jelentősége?